

Messung der Naturkonstanten Planksches Wirkungsquantum und der Boltzmann-Konstanten

Thomas Kögel und Christian Mayer

Das Planksche Wirkungsquantum wurde durch den Photoeffekt als $h = (6,30 \pm 0,48) \times 10^{-34} \text{ Js}$ bestimmt - damit befindet es sich innerhalb des Fehler in Übereinstimmung mit dem festgelegten Referenzwert. Zusätzlich wurde die Boltzmann-Konstante mittels eines pn-Übergangs als $k_{\text{B,mittel}} = (1,501 \pm 0,012) \times 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$ bestimmt. Ihr Wert befindet sich nicht in Übereinstimmung mit dem Referenzwert.

Versuchsdurchführung: 23. September 2020

Erste Abgabetermin: 28. September 2020

1 Motivation

Die Konstante h , das sogenannte Planksche Wirkungsquantum und die Boltzmann-Konstante k_{B} (kürzlicher Name auch von Planck definiert) wurden beide im Rahmen von Max Plancks Herleitung des nach ihm benannten Planckschen Strahlungsgesetzes für Schwarze Körper eher behelfsmäßig eingeführt. So beruht zum Beispiel h in der ursprünglichen Fassung [1] eher auf einem Kunstgriff, nämlich dass die Energie von einem Ensemble elektrisch geladener harmonischer Oszillatoren aus einem minimalen Energieinkrement besteht, um die gängigen Methoden der statistischen Mechanik anzuwenden. Aus weiteren Rechnungen erhielt er, dass dieses Energieinkrement direkt proportional zur Frequenz sein muss - diese Proportionalitätskonstante besitzt somit die Einheit einer Wirkung und wird heute noch als h bezeichnet. Das der Träger dieser Energie das Photon sein sollte wurde wenig später durch den von Einstein erklärten Photoeffekt bestätigt. Die tiefere Bedeutung der Planck Konstante für die Quantenphysik ergibt sich aus der Energie-Masse-Äquivalenz, welche somit einen direkten Bezug zwischen der Masse eines Objekts und damit seiner Quantenmechanischen Wellenlänge/Frequenz herstellt. Nicht minder wichtig ist die Boltzmann Konstante welche, wie bereits erwähnt, von Planck definiert die Entropie eines möglichen Makrozustands eines thermodynamischen Ensembles über den natürlichen Logarithmus der Anzahl der mit diesem Zustand vereinbaren Mikrozustände vermittelt. Obwohl beide Konstanten auf der 26. Generalkonferenz für Maß und Gewicht (CGPM) 2018 einen festen Wert erhielten, sollen sie im folgenden an zwei

Experimenten gemessen werden.

2 Bestimmung der Planck Konstante durch den Photoeffekt

2.1 Theoretische Vorüberlegungen

Wie bereits erwähnt ist die Energie E eines Photons mit der Frequenz ν gegeben durch

$$E = h\nu. \quad (1)$$

Trifft nun ein Photon mit dieser Energie auf ein Material, dessen Elektronen mit der Energie W gebunden sind, so gibt es effektiv zwei Varianten: Die Energie E ist kleiner als W , das Elektron wird also gestreut, oder absorbiert. Falls E größer ist als W kann das Elektron ausgelöst werden. Da das Photon in diesem Fall seine Energie vollständig an das Elektron abgibt wird die überschüssige Energie als kinetische Energie an das Elektron weiter gegeben. Diese ist dann entsprechend gegeben durch

$$E_{\text{kin}} = h\nu - W. \quad (2)$$

Auch bei hinreichenden Energien $E \geq W$ können Photonen gestreut werden - diese Mechanismen sind allerdings für die folgende Bestimmung von h nicht relevant [2].

2.2 Experiment

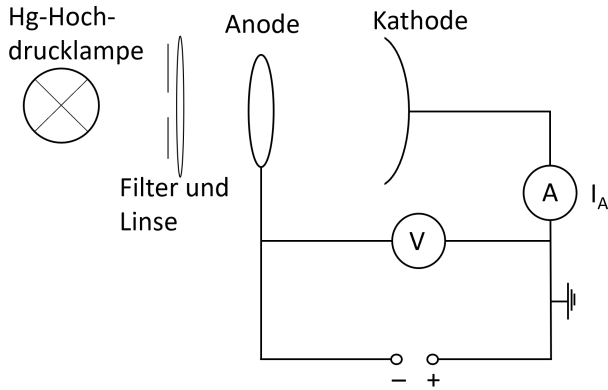


Abb. 1: Schematischer Aufbau zur Bestimmung des Plankschen Wirkungsquantum mittels Quecksilberhochdrucklampe und einer Photozelle. Es wird ein Interferenzfilter verwendet um zu gewährleisten, dass Photonen mit nur einer Wellenlänge auf die Photozelle treffen. Abbildung angelehnt an Abb. 1 aus [3].

Zur Bestimmung der Planck Konstante wird ein Versuchsaufbau, wie in Abbildung 1 zu sehen, verwendet. Eine Quecksilberhochdrucklampe emittiert Photonen, welche durch verschiedene Interferenzfilter monochromatisch gemacht, und mit einer Linse fokussiert werden. Diese Photonen fallen dann auf die Kathode, in welcher dann durch den oben beschriebenen Photoeffekt Elektronen ausgelöst werden. Dies führt zu einem messbaren Strom I_A zwischen Kathode und Anode. Zwischen diesen ist eine Gegenspannung U angelegt, die nur von Elektronen mit hinreichender kinetischer Energie überwunden werden kann. Es ergibt sich die Bedingung

$$E_{kin} = h\nu - W > Ue. \quad (3)$$

e ist hierbei die Elementarladung. Es wird aufgrund der obigen Ungleichung nur einen Stromfluss erwartet, wenn eine gewisse Knickspannung U_k erreicht ist, welche sich durch einen plötzlichen Anstieg der Stromstärke auszeichnet. Sie impliziert auch, dass die jeweilige Knickspannung eine Frequenzabhängigkeit von

$$U_k(\nu) = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e} \quad (4)$$

besitzt. Die Bestimmung von h benötigt also nur die Kenntnis der U_K für die jeweilige Frequenz und den Wert der Elementarladung. Für verschiedene Frequenzen wird nun mit Gegenspannungen von 3V bis 0V gemessen. Bei hohen Gegenspannungen tritt trotz der obigen Überlegungen ein Messbarer Strom auf. Dieser resultiert aus gestreuter Strahlung, welche an Verunreinigungen an der Anode den Phototeffekt auslösen.

Zum Messen des sehr geringen Kathodenstroms wird das Picoamperemeter Keithley 6485 verwendet. Zum Messen der Gegenspannung wird das Multimeter Agilent 34405A genutzt. Der Fehler der Messwerte wird beim Picoampere anhand der jeweiligen Schwankung des Messwertes geschätzt, der des Multimeters wird nach den Angaben des Handbuchs berechnet [4]. Um die Knickspannung zu bestimmen wird der annähernd konstante Teil des Verlaufs linear gefittet - die Knickspannung U_K wurde nach Augenmaß angelegt. Der Fehler wird wegen der Bestimmungsmethode großzügig geschätzt und ist abhängig von der Ablesbarkeit des Anstiegspunktes.

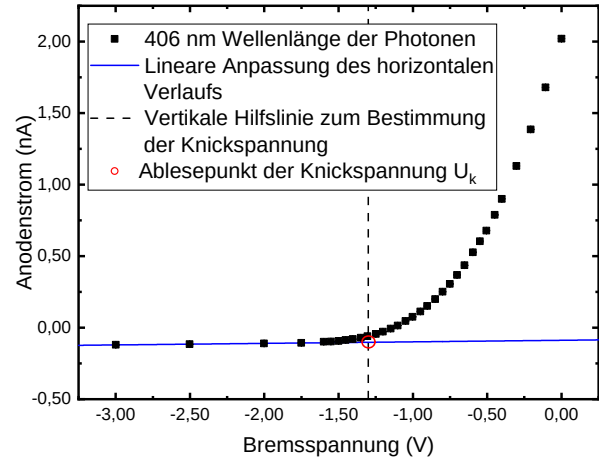


Abb. 2: Plot zur Bestimmung der Knickspannung U_k für die Wellenlänge 406 nm. Der Ablesepunkt, welcher den Punkt markiert, indem der Strom ansteigt, wird nach Augenmaß angelegt und beträgt hier $U_k = (1,3 \pm 0,1)$ V. Nicht eingezeichnete Fehler sind für die verwendete Darstellung zu klein.

Wellenlänge λ (nm)	Frequenz ν (10^{14} Hz)	Knickspannung (V)
366	8,19	$1,8 \pm 0,2$
406	7,38	$1,3 \pm 0,1$
436	6,88	$1,1 \pm 0,1$
546	5,49	$0,6 \pm 0,1$
578	5,19	$0,5 \pm 0,2$

Tab. 1: Wellenlänge λ und der korrespondierenden Frequenz ν [5] des verwendeten Lichts der Quecksilberhochdrucklampe und die in den Abbildungen 2 und 6-9 bestimmten Knickspannungen U_k .

Exemplarisch ist dies in Abbildung 2 zu sehen. Für die anderen Wellenlängen befinden sich die Grafiken im Anhang. Tabelle 1 zeigt die dadurch erhaltenen Knickspannungen und der jeweiligen Wellenlängen bzw. Frequenzen [3]. Eine lineare Anpassung dieser Werte über die Frequenz liefert eine Steigung von $m = (3,93 \pm 0,30) \frac{\text{Js}}{\text{C}}$.

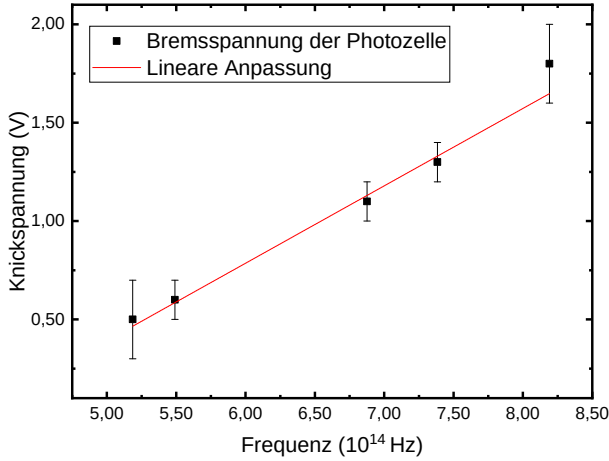


Abb. 3: Bestimmte Knickspannung U_k über der Frequenz ν mit linearer Anpassung. Mittels der Steigung $m = (3,93 \pm 0,30) \frac{\text{Js}}{\text{C}}$ der angepassten Gerade kann das Plancksche Wirkungsquantum bestimmt werden.

Mit der Elementarladung multipliziert gibt dies folgenden Wert für das Plancksche Wirkungsquantum [5]

$$h = (6,30 \pm 0,48) \times 10^{-34} \text{ Js}$$

Dieser Wert fällt zwar im Vergleich zum Literaturwert $h_{\text{Lit}} = 6,62607015 \times 10^{-34} \text{ Js}$ zu gering aus, befindet sich aber innerhalb des Fehlerintervalls [5]. Es ist davon auszugehen, dass die Knickspannungen alle zu niedrig bestimmt wurden.

3 Bestimmung von k_B mittels eines pn-Übergangs

3.1 Theoretische Vorüberlegungen

An einem pn-Übergang bildet sich aufgrund der Diffusion von Elektronen zur Rekombination ein Diffusionsstrom I_D aus. Die Elektronen, die durch thermische Anregung in das Leitungsband angehoben werden, sind energetisch nach der Boltzmann-Verteilung

$$e^{-\frac{E}{k_B T}} \quad (5)$$

verteilt. Da nur Elektronen, die die Antidiffusionsspannung U_A überwinden können - also einer Energie

$E > eU_A$ besitzen - zum Diffusionsstrom I_D beitragen muss für diesen folgende Proportionalität gelten [3]:

$$I_D \propto \int_{eU_A}^{\infty} e^{-\frac{E}{k_B T}} dE \propto e^{-\frac{eU_A}{k_B T}} \quad (6)$$

Beim Anlegen einer variablen Spannung U in Durchlassrichtung muss nur noch das Potential $e(U_A - U)$ überwunden werden. Die Proportionalität des Diffusionsstroms in Abhängigkeit von U ist dann dementsprechend

$$I_D(U) \propto e^{\frac{eU}{k_B T}}. \quad (7)$$

3.2 Experiment

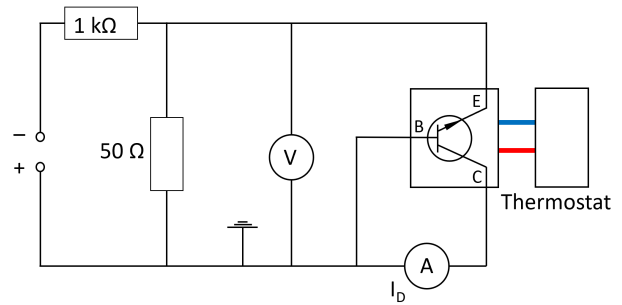


Abb. 4: Schaltplan des Versuchsaufbau zur Bestimmung der Boltzmann-Konstanten mit Hilfe eines temperierten pn-Übergangs, hier in einem Transistor. Es wird ein Spannungsteiler bestehend aus zwei Widerständen verwendet, wodurch die anliegende Spannung besser regulieren kann.

Mit der vorherigen Überlegungen ist es möglich k_B mithilfe eines Versuchsaufbau zu bestimmen, dessen Schaltplan in Abbildung 4 zu sehen ist. Der Diffusionsstrom I_D eines durch ein Thermostat auf konstanter Temperatur gehaltener Transistor des Typs 2N 3050 wird in Abhängigkeit der in Durchlassrichtung gepolten Basis-Emitter-Spannung U gemessen. Dies wird für verschiedene Temperaturen durchgeführt. Die Spannung wird, wie in Kap. 2, mit dem Multimeter Agilent 34405A gemessen, welcher auch verwendet wird um I_D zu messen. Die Temperatur des Transistors wird über das Thermostat Lauda E100 geregelt. Die Fehler der Messwerte werden nach der Angaben der jeweiligen Handbücher bestimmt [4, 6].

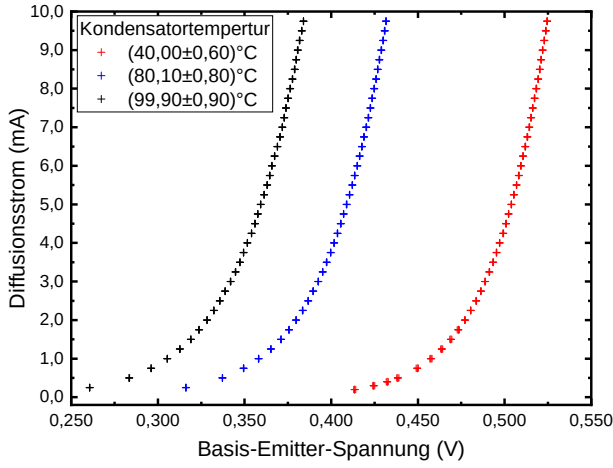
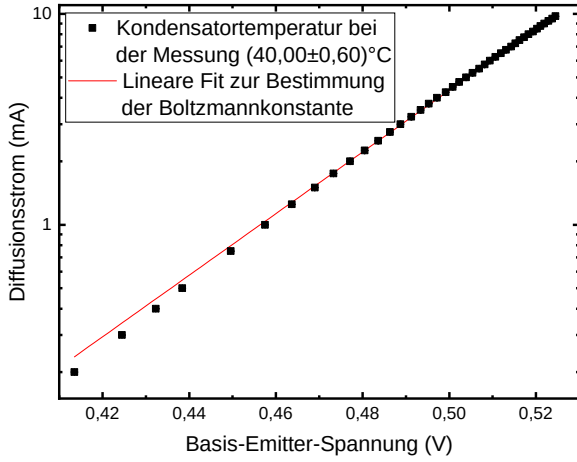


Abb. 5: Gemessener Diffusionsstrom zwischen Basis und Kollektor über der Basis-Emitter-Spannung des Transistors für verschiedene Temperaturen.



Durch Logarithmieren von I_D erhält man aus Gl. 7

$$\ln(I_D) = \frac{e}{k_B T} U. \quad (8)$$

Einen linearen Fit vom logarithmisch aufgetragenen Strom I_D gibt die Steigung $m = \frac{e}{k_B T}$. Der Plot ist beispielhaft für eine Temperatur von $(40,00 \pm 0,60)^\circ\text{C}$ in Abbildung ?? zu sehen. Die Boltzmann-Konstante bestimmt sich demnach durch

$$k_B = \frac{e}{mT} \quad (9)$$

Die Ergebnisse für die verschiedenen Temperaturen befinden sich in Tab. 2.

Temperatur (°C)	Steigung m ($\frac{\text{C}}{\text{J}}$)	k_B ($10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$)
$40,00 \pm 0,60$	$33,63 \pm 0,13$	$1,5216 \pm 0,0064$
$80,10 \pm 0,80$	$30,62 \pm 0,13$	$1,4812 \pm 0,0070$
$99,90 \pm 0,90$	$28,65 \pm 0,13$	$1,4992 \pm 0,0076$

Tab. 2: Steigung der linearen Anpassungen der jeweiligen halblogarithmischen Auftragungen des Diffusionsstroms über der Basis-Emitter-Spannung für verschiedene Temperaturen. Mit Gl. 9 wird aus der Steigung die Boltzmann-Konstante k_B bestimmt.

Desweiteren wird der Mittelwert aus den drei bestimmten Ergebnissen gebildet, der Fehler entspricht dem Standardfehler: $k_{B,\text{mittel}} = (1,501 \pm 0,012) \times 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$.

Die für k_B erhaltenen Werte stimmen alle nicht mit dem festgelegten Wert $k_{B,\text{Lit}} = 1,380649 \times 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$ überein [3], sondern liegen alle deutlich darüber - dies bedeutet, dass bestimmten Steigungen m zu klein gewesen sein müssen. Die lässt sich z.B. auf zu kleine gemessene Ströme zurückführen. Mögliche Gründe hierfür wären ohmsche Widerstände innerhalb der Transistors, welche den Strom nach $I = \frac{U}{R}$ verringern, oder auch der Innenwiderstand des Amperemeters. Ein mögliches Fazit ist, dass die Messung an einem pn-Übergang nicht geeignet ist zu einer Bestimmung der Boltzmann-Konstanten, da es nur schwer möglich ist die genannten Gründe zu eliminieren. Genauere Messmethoden, wie zum Beispiel Gasthermometrie existieren bereits.

4 Zusammenfassung

Aus den Knickspannungen des Photoeffekts konnte das Planksche Wirkungsquantum als $h = (6,30 \pm 0,48) \times 10^{-34} \text{ Js}$ ermittelt werden. Damit befindet es sich innerhalb seines Fehlers in Übereinstimmung mit dem Referenzwert. Der niedrigere Wert konnte auf ebenfalls zu niedrig bestimmte Knickspannungen zurückgeführt werden. Zusätzlich wurde anhand des Diffusionsstroms bei verschiedenen Basis-Emitter-Spannungen an einem pn-Übergang die Boltzmann-Konstante bestimmt. Für sie wurde ein Wert von $k_{B,\text{mittel}} = (1,501 \pm 0,012) \times 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$ erhalten. Dieser stimmt nicht mit dem Referenzwert überein. Die Diskrepanz wurde auf ohmsche Widerstände innerhalb des Transistors und des verwendeten Amperemeters zurückgeführt.

Literatur

- [1] M. Planck, Über das Gesetz der Energieverteilung im Normalspectrum, Sitzung der DPG, Verhandlungen 2, p. 202 und p. 237, 1900
- [2] D. Meschede, Gerthsen Physik, Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York, 2006
- [3] Physikalisches Grundpraktikum. Universität Würzburg. Modul C1. Versuch 45 Plancksches Wirkungsquantum und Boltzmann-Konstante, 2020
- [4] Benutzer- und Servicehandbuch Multimeters Agilent 34405A der Firma Agilent Technologies
- [5] CODATA: International empfohlene Datenbank für Werte von physikalischen Konstanten, erreichbar unter <https://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html> zuletzt aufgerufen am 26.09.2020
- [6] Benutzerhandbuch zum Thermostat E 100 der Firma Lauda

Anhang

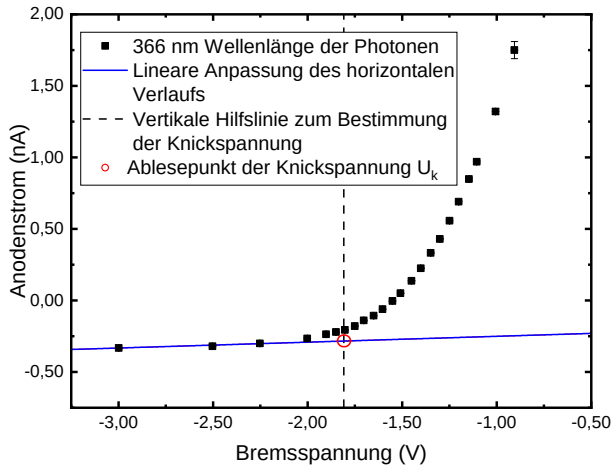


Abb. 6: Plot zur Bestimmung der Knickspannung U_k für die Wellenlänge 366 nm. Der Ablespunkt, welcher den Punkt markiert, indem der Strom ansteigt, wird nach Augenmaß angelegt und beträgt hier $U_k = (1,8 \pm 0,2) \text{ V}$. Nicht eingezeichnete Fehler sind für die verwendete Darstellung zu klein.

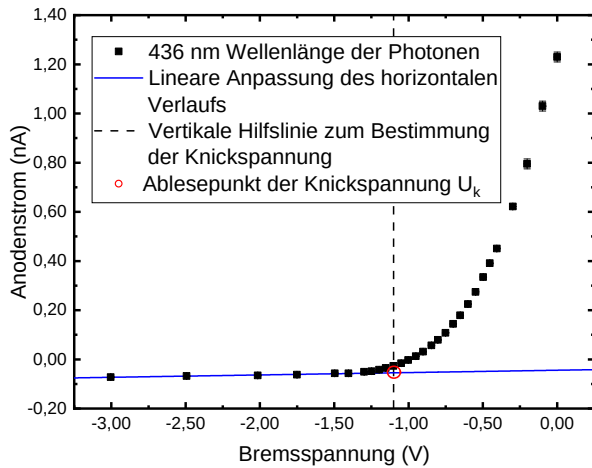


Abb. 7: Plot zur Bestimmung der Knickspannung U_k für die Wellenlänge 436 nm. Der Ablespunkt, welcher den Punkt markiert, indem der Strom ansteigt, wird nach Augenmaß angelegt und beträgt hier $U_k = (1,1 \pm 0,1) \text{ V}$. Nicht eingezeichnete Fehler sind für die verwendete Darstellung zu klein.

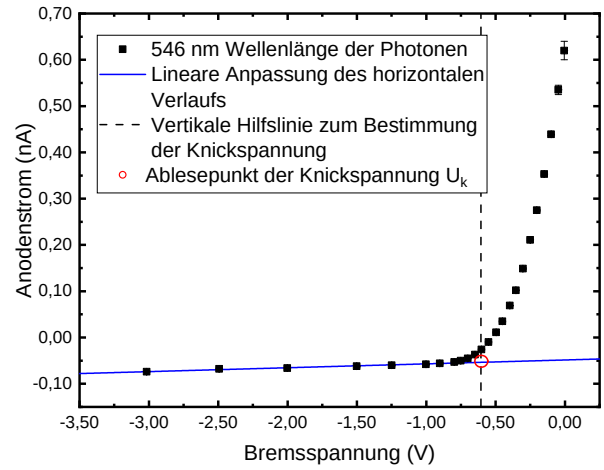


Abb. 8: Plot zur Bestimmung der Knickspannung U_k für die Wellenlänge 546 nm. Der Ablespunkt, welcher den Punkt markiert, indem der Strom ansteigt, wird nach Augenmaß angelegt und beträgt hier $U_k = (0,6 \pm 0,1) \text{ V}$. Nicht eingezeichnete Fehler sind für die verwendete Darstellung zu klein.

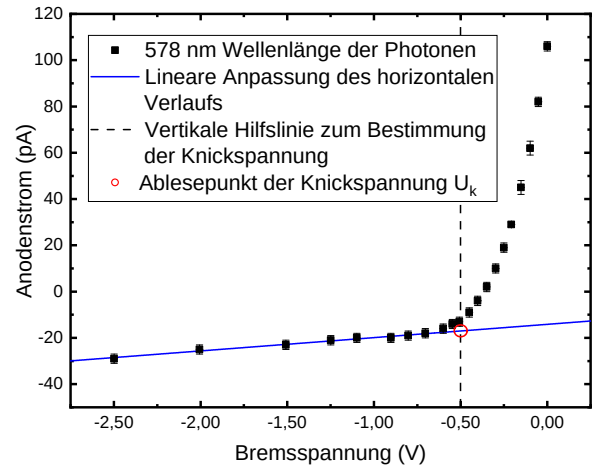


Abb. 9: Plot zur Bestimmung der Knickspannung U_k für die Wellenlänge 578 nm. Der Ablespunkt, welcher den Punkt markiert, indem der Strom ansteigt, wird nach Augenmaß angelegt und beträgt hier $U_k = (0,5 \pm 0,2) \text{ V}$. Nicht eingezeichnete Fehler sind für die verwendete Darstellung zu klein.